APELLIDOS Y NOMBRE: VISUS GARCIA, VICTOR

FECHA: 21 de abril 2026

Unidad Formativa: UF1844 Desarrollo de Aplicaciones Web en el Entorno Servidor.

EXAMEN INTERMEDIO.

Aportar el código .py de cada uno de los ejercicios, así como un fichero .pdf de nombre:

Nombre_Apellido_UF1844_2.pdf con las capturas de pantalla relacionadas y en orden.

1. Crear una clase en Python llamada Sismo, que tenga por atributos "fecha_y_horaUTC" (tipo datetime), "localización" (tipo str) y magnitud (tipo float) junto con un método de presentación tipo info que devuelva un string patrón como este: "A las 01:15:25 del 18/04/2026 hubo un seísmo de magnitud 1.7 en TORREVIEJA". Probarla creando un objeto que la instancie y también el método, con datos de tu libre elección.

   (2 puntos)

```
import datetime

class Sismo:
  def __init__(
    self, fecha_y_horaUTC: datetime.datetime, localizacion: str, magnitud:
float
  ):
    self.fecha_y_horaUTC = fecha_y_horaUTC
    self.localizacion = localizacion
    self.magnitud = magnitud

    # Extraigo la hora y la fecha por separado
    self.hora = self.fecha_y_horaUTC.strftime("%H:%M:%S")
    self.fecha = self.fecha_y_horaUTC.strftime("%d/%m/%Y")

  def info(self):
    return f"A las {self.hora} del {self.fecha} hubo un seismo de magnitud
{self.magnitud} en {self.localizacion}"


sismo = Sismo(datetime.datetime(2026, 4, 18, 1, 15, 25), "TORREVIEJA", 1.7)
print(sismo.info())
```

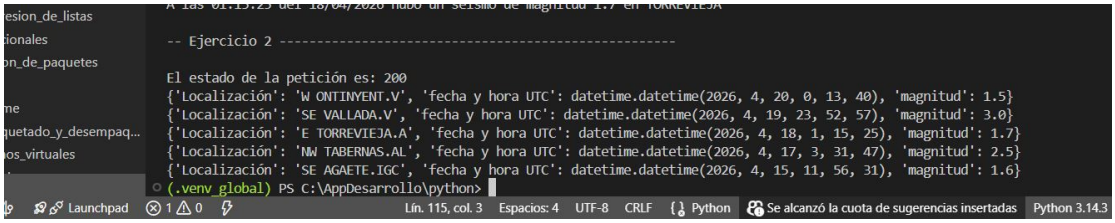
```
PROBLEMAS   SALIDA   CONSOLA DE DEPURACIÓN   TERMINAL   PUERTOS   GITLENS

Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/python (main)
$ py 00_examen/UF1844-2_VISUS_VICTOR/UF1844-2_Ejercicio_VISUS_VICTOR.py
A las 01:15:25 del 18/04/2026 hubo un seismo de magnitud 1.7 en TORREVIEJA

Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/python (main)
$

main*   Launchpad   0 0   Lín. 23, col. 1   Espacios: 4
```

2. Leer la página https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremotos/-/ultimos-terremotos/get30dias y extraer como una lista de diccionarios (Python), cada uno de ellos con claves **Localización** (valor str), **fecha y hora UTC** (valor datetime), y magnitud (valor float) de todos los sismos registrados, en formato lista, con técnica de web-scraping en Python. Probar la realización de esta captación, extracción y construcción.

   (2,5 puntos)

```python
def capturar_sismos():
  url_scrap = "https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremotos/-/ultimos-terremotos/get30dias"
  headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36"
  }

  try:
    resp = requests.get(url_scrap, headers=headers)
    print(f"El estado de la petición es: {resp.status_code}")

    soup = BeautifulSoup(resp.text, "html.parser")
    tabla = soup.find("table")

    if tabla is None:
      return []

    # Usamos tbody tr para asegurarnos de capturar solo las filas de datos
    tbody = tabla.find("tbody")
    filas = tbody.find_all("tr") if tbody else tabla.find_all("tr")[1:]

    lista_sismos = []

    for fila in filas:
      columnas = fila.find_all("td")
```

```
    # Verificamos que sea una fila con datos (suelen tener 10-12 columnas)
    if len(columnas) >= 10:
      try:
        fecha_str = columnas[1].text.strip()
        hora_str = columnas[2].text.strip()

        # CAMBIO DE ÍNDICES:
        # En la web del IGN, la magnitud suele ser el índice 7
        # y la localización el índice 9 (ajustado para la versión 30 días)
        magnitud_raw = columnas[7].text.strip()
        localizacion_val = columnas[10].text.strip()

        # Limpieza por si acaso viene el número con el tipo pegado (ej: "3.2
mbLg")
        magnitud_val = float(magnitud_raw.split()[0].replace(",", "."))

        fecha_hora_dt = datetime.datetime.strptime(
          f"{fecha_str} {hora_str}", "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
        )

        sismo_dict = {
          "Localización": localizacion_val,
          "fecha y hora UTC": fecha_hora_dt,
          "magnitud": magnitud_val,
        }

        lista_sismos.append(sismo_dict)

      except (ValueError, IndexError):
        # Si una fila falla (ej. fila de publicidad o formato raro), la
saltamos
        continue

    return lista_sismos

  except Exception as e:
    print(f"Error: {e}")
    return []


# --- PRUEBA DE REALIZACIÓN ---
resultado = capturar_sismos()

# Imprimimo los 5 primeros
for sismo in resultado[:5]:
  print(sismo)
```



3. Pasar la lista de la pregunta 2. a continuación a formato JSON: Ejemplo

[

{“localización”: “TORREVIEJA”, “fecha_hora_UTC”: “2026-04-18 01:15:25+00:00”, “magnitud“ : 1.7}, ……..

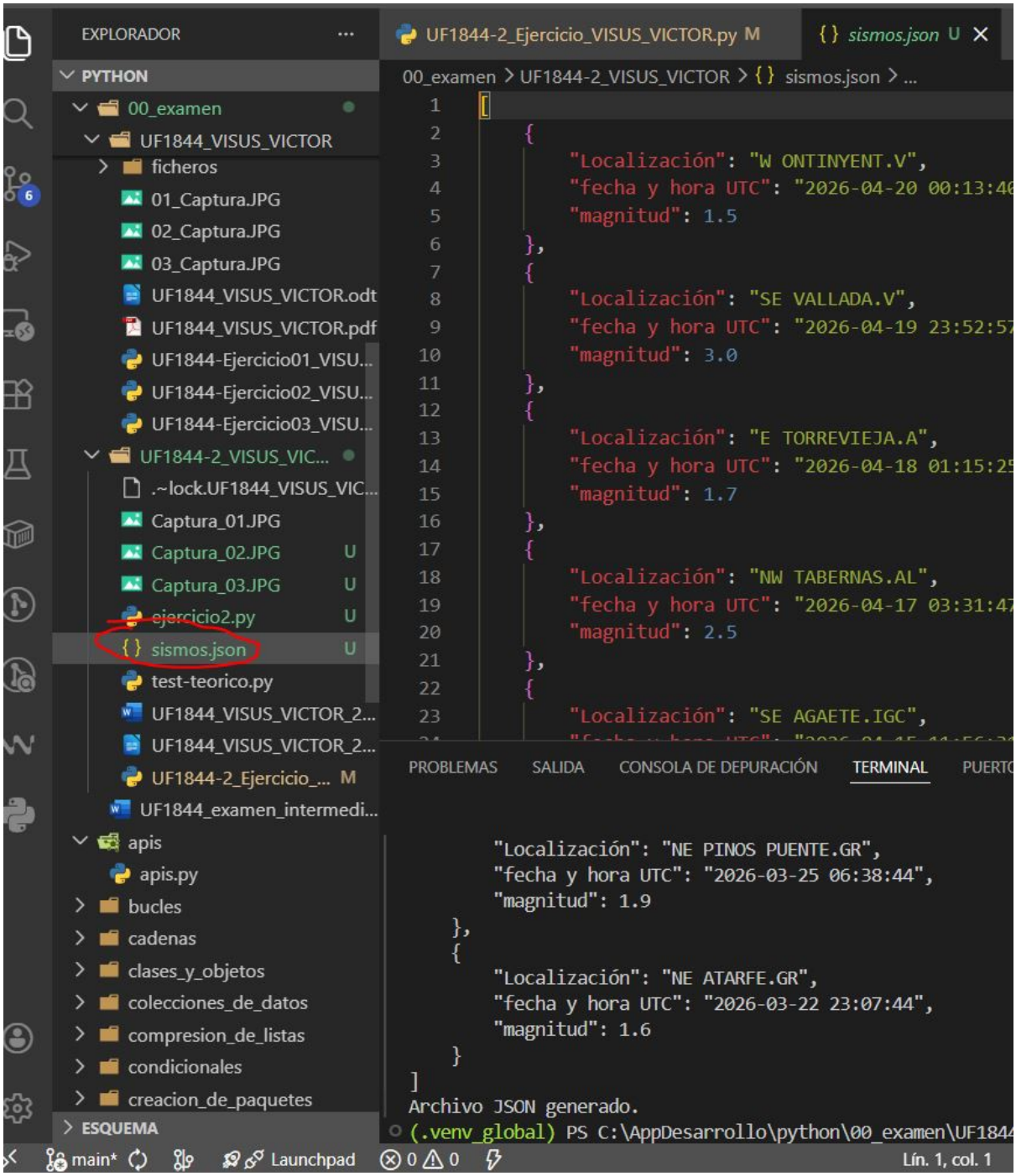
…..,

{“localización”: “MADRID”, “fecha_hora_UTC”: “2026-04-8 10:10:15+00:00”, “magnitud“ : 2.0} ……..

]

(1,5 puntos)

```
def convertir_a_json():
  lista_sismos = capturar_sismos()

  # Convertimos la lista a formato JSON (string)
  sismos_json = json.dumps(lista_sismos, indent=4, default=str,
ensure_ascii=False)

  # Imprimimos el resultado
  print(sismos_json)

  # Guardo en un archivo .json
  with open("sismos.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(sismos_json)

  print("Archivo JSON generado.")


convertir_a_json()
```



4. Crear un objeto que contenga la información del primer diccionario de la pregunta 2 (o primera “representación” JSON –string- equivalente de la pregunta 3), según la clase Sismo de la pregunta 1.

   (1,5 punto)

```
def crear_objeto_sismo():

  sismo_dict = capturar_sismos()[0]
  sismo_obj = Sismo(
    sismo_dict["fecha y hora UTC"],
```

```
    sismo_dict["Localización"],
    sismo_dict["magnitud"],
  )
  print(sismo_obj.info())

crear_objeto_sismo()
```

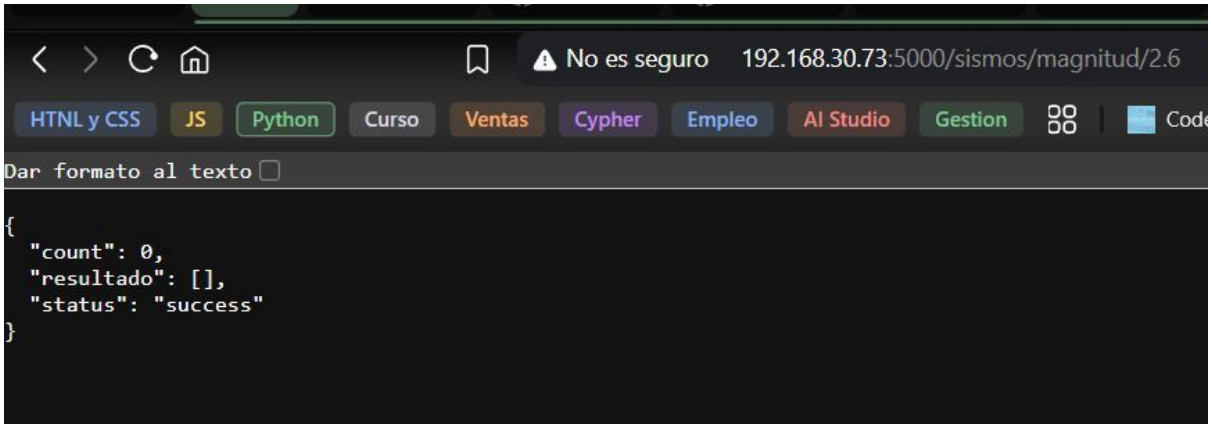
```
os
as
tes
unchpad
-- Ejercicio 4 ----------------------------------------------------

El estado de la petición es: 200
Objeto Creado:  A las 00:13:40 del 20/04/2026 hubo un seismo de magnitud 1.5 en W ONTINYENT.V
(.venv_global) PS C:\AppDesarrollo\python\00_examen\UF1844-2_VISUS_VICTOR>
⊗ 0 ⚠ 0   Lín. 139, col. 1   Espacios: 4   UTF-8   CRLF   {} Python   Se alcanzó la cuota de
```

5. Ofrecer con un método get en API rest todos los Sismos ocurridos con magnitud 2.6. Se puede usar Flask o FASTAPI para esta tarea. Probarlo en navegador directamente o bien con herramientas de API.

   (2,5 puntos)

```
import os

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from flask import Flask, jsonify

app = Flask(__name__)

# Función de apoyo (basada en tu Ejercicio 2)
def obtener_datos_ign():
  url = "https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremotos/-/ultimos-
terremotos/get30dias"
  headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0"}
  try:
    resp = requests.get(url, headers=headers)
    soup = BeautifulSoup(resp.text, "html.parser")
    tabla = soup.find("table")
    tbody = tabla.find("tbody") if tabla else None
    filas = tbody.find_all("tr") if tbody else []

    lista_sismos = []
    for fila in filas:
      cols = fila.find_all("td")
      if len(cols) >= 10:
        try:
          # Extraemos magnitud y localización
          mag_raw = cols[7].text.strip().split()[0].replace(",", ".")
```

```
            magnitud = float(mag_raw)
            loc = cols[9].text.strip()
            fecha_hora = f"{cols[1].text.strip()} {cols[2].text.strip()}"

            lista_sismos.append(
              {
                "localizacion": loc,
                "fecha_hora": fecha_hora,
                "magnitud": magnitud,
              }
            )
        except:
            continue
    return lista_sismos
  except Exception as e:
    print(f"Error en scraping: {e}")
    return []


# --- ENDPOINT DE LA API ---


@app.route("/sismos/magnitud/2.6", methods=["GET"])
def get_sismos_especificos():
  """Retorna todos los sismos con magnitud exacta de 2.6"""
  todos_los_sismos = obtener_datos_ign()

  # Filtramos la lista para quedarnos solo con los de 2.6
  filtrados = [s for s in todos_los_sismos if s["magnitud"] == 2.6]

  # Devolvemos la respuesta en formato JSON
  return jsonify(
    {"count": len(filtrados), "resultado": filtrados, "status": "success"}
  )


if __name__ == "__main__":
  # usamos variables de entorno para despliegue
  # funciona tanto para producción como para desarrollo
  port = int(os.environ.get("PORT", 5000))
  app.run(debug=True, host="0.0.0.0", port=port, use_reloader=False)
  # con use_reloader=False para aplicar los cambios hay que reiniciar a mano
el servidor
```


No es seguro
192.168.30.73:5000/sismos/magnitud/2.6
HTNL y CSS
JS
Python
Curso
Ventas
Cypher
Empleo
AI Studio
Gestion
Dar formato al texto
{
"count": 0,
"resultado": [],
"status": "success"
}